Compléments sur les anneaux et corps

Table des matières

1 Rappels **1**

2 Idéal d'anneaux **4**

2.1 Définition et premières propriétés 4

2.2 Étude des idéaux de $\mathbb{Z}$ 7

2.3 Étude des idéaux de $\mathbb{K}[X]$ 8

3 Division dans un anneau commutatif intègre **9**

3.1 Divisibilité, éléments associés 9

3.2 Divisibilité et idéaux 11

3.3 Éléments irréductibles 12

4 PGCD et PPCM dans $\mathbb{Z}$ et dans $\mathbb{K}[X]$ **14**

4.1 PGCD 14

4.2 PPCM 17

4.3 Éléments premiers 18

4.4 Décomposition en irréductibles 21

5 Congruences modulo n et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ **23**

1 Rappels

Définition 1.1

Soit A un ensemble et $+,\times$ des lois de composition interne dans A, $(A,+,\times)$ définit un anneau si

- $(A,+)$ est un groupe commutatif d'élément neutre 0_A,
- $\times$ est associative,
- A possède un élément neutre pour $\times$ noté 1_A,
- $\times$ est distributive par rapport à $+$.

Si $\times$ est commutative, on dit que A est un anneau commutatif.

Exemple 1.2

- $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{K}[X]$ (avec $\mathbb{K}$ un corps) sont des anneaux commutatifs.
- $(\mathscr{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$ et $(\mathscr{L}(E), +, \circ)$ (avec E un espace vectoriel de dimension n, $\mathbb{K}$ un corps) sont des anneaux commutatifs dès $n \geq 2$.
  En effet, avec $(E_{ij})_{1\leq i,j\leq n}$ les matrices de la base canonique, qui valent 1 en position (i, j) et 0 ailleurs, on peut montrer que pour $i, j, k, \ell \in [\![1, n]\!]$,

$$E_{ij}E_{k\ell} = \begin{cases} E_{i\ell} & \text{si } j = k, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

  En particulier, on a donc $E_{22}E_{12} = 0 \neq E_{12} = E_{12}E_{22}$. La preuve s'adapte pour $\mathscr{L}(E)$ en considérant les endomorphismes associés.

Remarque 1.3

- Pour tout $x \in A, x \times 0_A = 0_A \times x = 0_A$.
- On ne note en général pas $x \times y$ mais plutôt xy.
- On note $x^k = \underbrace{x \times \ldots \times x}_{k \text{ fois.}}$ pour $k \in \mathbb{N}^\star$ et on pose $x^0 = 1_A$.

Définition 1.4

Soit A un anneau, l'ensemble des inversibles de A noté $U(A)$ est l'ensemble des inversibles de A pour $\times$ ie

$$U(A) = \{a \in A / \exists b \in A / ba = ab = 1_A\}.$$

Pour $a \in A$, on note a^{-1} son inverse.

Remarque 1.5

- L'inverse d'un élément $a \in A$ est unique.
- $(U(A), \times)$ est un groupe et pour $a, b \in U(A)$, $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$.
- Pour $a \in U(A)$ et $k \in \mathbb{N}^\star$, on pose $a^{-k} = \underbrace{a^{-1} \times \ldots \times a^{-1}}_{k \text{ fois.}}$
- Si A est commutatif,

$$a \in U(A) \iff \exists b \in A / ab = 1_A \iff \exists b \in A / ba = 1_A$$

Exemple 1.6

- $U(\mathbb{Z}) = \{\pm 1\}$,
- Pour $\mathbb{K}$ un corps, $U(\mathbb{K}[X]) = \mathbb{K}_0[X] \setminus \{0\} = \{P = \lambda / \lambda \in \mathbb{K}^\star\}$,
- Pour $\mathbb{K}$ un corps, $U(\mathscr{M}_n(\mathbb{K})) = GL_n(\mathbb{K})$.

Définition 1.7

Soit $(A, +, \times)$ un anneau, A est dit intègre si

$$a, b \in A \text{ et } a \times b = 0_A \Longrightarrow a = 0_A \text{ ou } b = 0_A.$$

Exemple 1.8

- $(\mathbb{Z}, +, \times), (\mathbb{Q}, +, \times), (\mathbb{R}, +, \times), (\mathbb{C}, +, \times)$ sont des anneaux intègres,
- $(\mathscr{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), +, \times)$ n'est pas un anneau intègre. Par exemple, soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \begin{cases} x & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$ $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x > 0 \\ x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$ alors f et g sont non nulles mais $fg = 0_{\mathscr{F}(\mathbb{R},\mathbb{R})}$.

Remarque 1.9

En revanche, si A est quelconque (pas forcément intègre) et $ab = 0_A$ avec $a \in A$, $b \in U(A)$ alors $a = 0$ car $a = abb^{-1} = 0_A b^{-1} = 0_A$.

Définition 1.10

Soient $(A, +, \times)$ et $(B, +, \times)$ deux anneaux ainsi que $f : A \to B$.
On dit que f est un morphisme d'anneaux de A dans B si pour tout $x, y \in A$,

1. $f(x + y) = f(x) + f(y)$,
2. $f(x \times y) = f(x) \times f(y)$,
3. $f(1_A) = 1_B$.

Remarque 1.11

Si f est un morphisme d'anneaux,

- $f(0_A) = 0_B$,
- Pour tout $x \in A$, $f(-x) = -f(x)$,
- Pour tout $y \in U(A)$, $f(y) \in U(B)$ avec $(f(y))^{-1} = f\left(y^{-1}\right)$.

Définition 1.12

Soit A un anneau et $B \subset A$. B est un sous-anneau de A si

1. B est un sous-groupe de $(A, +)$,
2. $1_A \in B$,
3. B est stable par $\times$.

Exemple 1.13

$\mathbb{Z}[X]$ est un sous-anneau de $\mathbb{Q}[X]$.

Définition 1.14

Soit $(A, +, \times)$ un anneau, A est un corps si

1. A est commutatif,
2. $A \neq \{0_A\}$,
3. Tout élément de A, $\neq 0_A$, est inversible dans A.

Exemple 1.15

$(\mathbb{Q}, +, \times), (\mathbb{R}, +, \times), (\mathbb{C}, +, \times)$ sont des corps mais pas $(\mathbb{Z}, +, \times)$.

2 Idéal d'anneaux

2.1 Définition et premières propriétés

Définition 2.1

Soient $(A, +, \times)$ un anneau et $I \subset A$. On dit que I est un idéal de A si

1. $(I, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$,
2. $\begin{matrix} \forall x \in I, \\ \forall a \in A, \end{matrix}$ $, xa \in I$ et $ax \in I$.

Exemple 2.2

$\{0\}$ et A sont des idéaux de A.

Remarque 2.3

- Si I est un idéal de A et $1 \in I$ alors $I = A$.
- Comme conséquence du point précédent, s'il existe $x \in U(A)$ tel que $x \in I$ alors $I = A$. En particulier, les deux seuls idéaux d'un corps $\mathbb{K}$ sont $\{0\}$ et $\mathbb{K}$.

Proposition 2.4

Soient $(A, +, \times)$ un anneau commutatif et $x \in A$.
Alors, $xA = \{xa / a \in A\}$ est un idéal de A appelé l'idéal engendré par A.

Preuve. 1. $(xA, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$. En effet, $xA \subset A$ et

   (a) $0 = x0 \in A$,

   (b) Pour $y, z \in A$, $xy + xz = x(y + z) \in xA$.

   (c) Pour $y \in A$, $-xy = x(-y) \in xA$.

2. Pour tout $y \in A$ et $a \in A$, $(xy)\, a = x\,(ya) \in xA$ et comme A est commutatif, $a\,(xy) = x\,(ya) \in xA$.

□

Exemple 2.5

Pour $n \in \mathbb{N}$, $n\mathbb{Z}$ est un idéal de $\mathbb{Z}$.

Proposition 2.6

Soient $(A, +, \times)$ et $(B, +, \times)$ deux anneaux ainsi que $f : A \to B$ un morphisme d'anneaux de A dans B.
Alors,

- $\operatorname{Ker} f = \{x \in A / f(x) = 0\}$ est un idéal de A,
- $\operatorname{Im} f = \{f(x) / x \in A\}$ est un sous-anneau de B.

Preuve.

- 1. $(\operatorname{Ker} f, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$. En effet, $\operatorname{Ker} f \subset A$ et
  (a) $f(0) = 0$ donc $0 \in \operatorname{Ker} f$,
  (b) Pour $x, y \in \operatorname{Ker} f$, $f(x + y) = f(x) + f(y) = 0 + 0 = 0$ donc $x + y \in \operatorname{Ker} f$.
  (c) Pour $x \in \operatorname{Ker} f$, $f(-x) = -f(x) = -0 = 0$ donc $-x \in \operatorname{Ker} f$.
  2. Pour tout $x \in \operatorname{Ker} f$ et $a \in A$, $f(xa) = f(x)f(a) = 0 \times f(a) = 0$ et $f(ax) = f(a)f(x) = a \times 0 = 0$ donc $xa \in \operatorname{Ker} f$ et $ax \in \operatorname{Ker} f$.

  Donc $\operatorname{Ker} f$ est un idéal de A.
- 1. $(\operatorname{Im} f, +)$ est un sous-groupe de $(B, +)$. En effet, $\operatorname{Im} f \subset B$ et
  (a) $f(0_A) = 0_B$ donc $0_B \in \operatorname{Im} f$,
  (b) Pour $y_1, y_2 \in \operatorname{Im} f$, il existe $x_1, x_2 \in A$ tels que $y_1 = f(x_1)$ et $y_2 = f(x_2)$.
  Donc $y_1 + y_2 = f(x_1) + f(x_2) = f(x_1 + x_2) \in \operatorname{Im} f$.
  (c) Pour $y_1 \in \operatorname{Im} f$, il existe $x_1 \in A$ tel que $y_1 = f(x_1)$.
  Donc $-y_1 = -f(x_1) = f(-x_1) \in \operatorname{Im} f$.
  2. $1_B = f(1_A) \in \operatorname{Im} f$.‘
  3. Pour $y_1, y_2 \in \operatorname{Im} f$, il existe $x_1, x_2 \in A$ tels que $y_1 = f(x_1)$ et $y_2 = f(x_2)$.
  Donc $y_1 y_2 = f(x_1)f(x_2) = f(x_1 x_2) \in \operatorname{Im} f$.

  Donc $\operatorname{Im} f$ est un sous-anneau de B.

□

Remarque 2.7

Pour rappel, les deux seuls idéaux d'un corps $\mathbb{K}$ sont $\{0\}$ et $\mathbb{K}$. Donc tout morphisme d'anneaux non nul d'ensemble de départ $\mathbb{K}$ est injectif (car alors $\operatorname{Ker} f \neq \mathbb{K}$ donc $\operatorname{Ker} f = \{0\}$).

Proposition 2.8

Soient $(A, +, \times)$ un anneau.

- Soit $(I_j)_{j \in J}$ une famille d'idéaux de A (avec J fini ou non) alors $\bigcap_{j \in J} I_j$ est un idéal de A.

- Soient $I_1, \ldots, I_n$ avec $n \in \mathbb{N}^\star$ des idéaux de A.

  Alors, $I_1 + \ldots + I_n = \left\{ x_1 + \ldots + x_n / \begin{array}{r} x_1 \in I_1 \\ \vdots \\ x_n \in I_n \end{array} \right\}$ est un idéal de A.

Preuve.

- 1. $\bigcap_{j \in J} I_j$ est un sous-groupe de $(A, +)$ comme sous-groupe de A.

  2. Soit $x \in \bigcap_{j \in J} I_j$ alors $x \in I_j$ pour tout $j \in J$.

  Donc, soit $a \in A$, $ax \in I_j$ et $xa \in I_j$ pour tout $j \in J$. On a donc $ax \in \bigcap_{j \in J} I_j$ et $xa \in \bigcap_{j \in J} I_j$.

- 1. $I_1 + \ldots + I_n$ est un sous-groupe de $(A, +)$. En effet, $I_1 + \ldots + I_n \subset A$ et

  (a) $0_A = \underbrace{0_A}_{\in I_1} + \ldots + \underbrace{0_A}_{\in I_n} \in I_1 + \ldots + I_n$.

  (b) Soient $x_1, y_1 \in I_1, \ldots, x_n, y_n \in I_n$ alors
  $(x_1 + \ldots + x_n) + (y_1 + \ldots + y_n) = \underbrace{x_1 + y_1}_{\in I_1} + \ldots + \underbrace{x_n + y_n}_{\in I_n} \in I_1 + \ldots + I_n$.

  (c) Soient $x_1 \in I_1, \ldots, x_n \in I_n$ alors
  $-(x_1 + \ldots + x_n) = \underbrace{-x_1}_{\in I_1} + \ldots + \underbrace{-x_n}_{\in I_n} \in I_1 + \ldots + I_n$.

  2. Soient $a \in A$ et $x_1 \in I_1, \ldots, x_n \in I_n$ alors
  $a(x_1 + \ldots + x_n) = \underbrace{ax_1}_{\in I_1} + \ldots + \underbrace{ax_n}_{\in I_n} \in I_1 + \ldots + I_n$

  et
  $(x_1 + \ldots + x_n)\, a = \underbrace{x_1 a}_{\in I_1} + \ldots + \underbrace{x_n a}_{\in I_n} \in I_1 + \ldots + I_n$.

□

Exemple 2.9

- $2\mathbb{Z} + 3\mathbb{Z} = 3\mathbb{Z}$ car par la proposition précédente, $2\mathbb{Z} + 3\mathbb{Z}$ est un idéal de $\mathbb{Z}$ et de plus, $1 = -2 + 3 \in 2\mathbb{Z} + 3\mathbb{Z}$.
- On montrera plus tard que pour $n, m \in \mathbb{N}$, $n\mathbb{Z} + m\mathbb{Z} = \operatorname{pgcd}(n, m)\,\mathbb{Z}$ (proposition 4.4).

2.2 Étude des idéaux de $\mathbb{Z}$

Rappel 2.10 — Voir le cours d'arithmérique de MPSI

Théorème 2.11

Soient $a \in \mathbb{Z}$, et $b \in \mathbb{Z}^\star$ alors il existe $q \in \mathbb{Z}$ et $r \in \mathbb{Z}$ uniques tels que

$$a = bq + r \text{ avec } 0 \leq r < |b|.$$

q est appelé le quotient de la division euclidienne de a par b tandis que r est appelé le reste de la division euclidienne de a par b.

Proposition 2.12

Soit $G \subset \mathbb{Z}$ alors

$$G \text{ est un sous-groupe de } (\mathbb{Z}, +) \iff \exists a \in \mathbb{Z} / G = a\mathbb{Z}.$$

Preuve.

- ($\Longleftarrow$) Ce sens est donné par la proposition 2.4 car un idéal est un sous-groupe.
- ($\Longrightarrow$)
  - Si $G = \{0\}$, $G = 0\mathbb{Z}$.
  - Sinon, $G \neq \{0\}$ et $G \cap \mathbb{N}^\star \neq \emptyset$ car soit $g \in G \setminus \{0\}$, $-g \in G$ donc $g \in G \cap \mathbb{N}^\star$ ou $-g \in G \cap \mathbb{N}^\star$.
    Alors, avec $a = \min(G \cap \mathbb{N}^\star) \geq 1$, montrons que $G = a\mathbb{Z}$.
    - ($a\mathbb{Z} \subset G$). D'abord, $a\mathbb{Z} \subset G$ car comme G est un groupe, pour $k \in \mathbb{Z}$, si $k \geq 0$, $ka = \underbrace{a + \ldots + a}_{k \text{ fois}} \in G$ et si $k < 0$, $ka = (-k)(-a) = \underbrace{-a + \ldots - a}_{-k \text{ fois}} \in G$.
    - ($a\mathbb{Z} \supset G$). Ensuite, soit $g \in G$, il existe $q, r \in \mathbb{Z}$ tels que $g = aq + r$ et $0 \leq r < a$.
      De plus, $r = \underbrace{g}_{\in G} - \underbrace{\underbrace{a}_{\in G}\ \underbrace{q}_{\in \mathbb{Z}}}_{\in a\mathbb{Z} \subset G} \in G$ avec $r = g - aq \geq 0$, ie $r \in G \cap \mathbb{N}$, et $r < a$,
      on ne peut donc pas avoir $r \in G \cap \mathbb{N}^\star$ (a étant le minimum de $G \cap \mathbb{N}^\star$).
      On en déduit $r = 0$ et $g = aq \in a\mathbb{Z}$. Donc $G \subset a\mathbb{Z}$.
    On en déduit donc bien $G = a\mathbb{Z}$.

□

Corollaire 2.13

Soit $I \subset \mathbb{Z}$ alors

$$I \text{ est un idéal de } \mathbb{Z} \iff \exists a \in \mathbb{Z} / I = a\mathbb{Z}.$$

Preuve.

- ($\Longrightarrow$). Un idéal est un sous-groupe donc ce sens est donné par la proposition 2.12.

- ($\Longleftarrow$). Ce sens est donné par la proposition 2.4.

□

2.3 Étude des idéaux de $\mathbb{K}[X]$

Rappel 2.14 — Voir le cours sur les polynômes de MPSI

Soit $\mathbb{K}$ un corps,

Théorème 2.15

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ tels que $B \neq 0$.
Alors, il existe $Q, R \in \mathbb{K}[X]$ uniques tels que $A = BQ + R$ et $\deg R < \deg B$.

- Q est appelé le quotient de la division euclidienne de A par B,
- R est appelé le reste de la division euclidienne de A par B.

Proposition 2.16

Soient $\mathbb{K}$ un corps et $I \subset \mathbb{K}[X]$, alors

$$I \text{ est un idéal de } \mathbb{K}[X] \iff \exists A \in \mathbb{K}[X] / I = A\mathbb{K}[X].$$

Preuve.
- ($\Longleftarrow$) Ce sens est donné par la proposition 2.4.
- ($\Longrightarrow$)
  - Si $I = \{0\}$, $I = 0\mathbb{K}[X]$.
  - Sinon, $I \neq \{0\}$ et $\{\deg(P)/P \in I \setminus \{0\}\}$ est une partie de $\mathbb{N}$ non vide.
    On considère alors $\alpha = \min\{\deg(P)/P \in I \setminus \{0\}\}$ et $A \in I \setminus \{0\}$ tel que $\deg(A) = \alpha$. Montrons que $I = A\mathbb{K}[X]$.
    - ($A\mathbb{K}[X] \subset I$). D'abord, $A\mathbb{K}[X] \subset I$ car I est un idéal de $\mathbb{K}[X]$.
    - ($A\mathbb{K}[X] \supset I$). Ensuite, soit $P \in I$, il existe $Q, R \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P = AQ + R$ et $0 \leq \deg(R) < \deg(A)$.
      On en déduit $R = \underbrace{P}_{\in I} - \underbrace{\underbrace{A}_{\in I}\underbrace{Q}_{\in \mathbb{K}[X]}}_{\in I} \in I$ avec $\deg(R) < \deg(A)$ donc $R - AQ = 0$ puis $P = AQ \in A\mathbb{K}[X]$. Donc $I \subset A\mathbb{K}[X]$.
    On en déduit donc bien $I = A\mathbb{K}[X]$.

□

Remarque 2.17

En revanche, contrairement à $\mathbb{Z}$, les sous-groupes de $\mathbb{K}[X]$ pour l'addition ne s'écrive pas sous la forme $A\mathbb{K}[X]$.
Par exemple, soit $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{K}_n[X]$ est un sous-groupe de $\mathbb{K}[X]$ mais pas un idéal (contraire-

ment aux ensembles de la forme $A\mathbb{K}[X]$) car $1 \in \mathbb{K}_n[X]$ mais $1 \times X^{n+1} \notin \mathbb{K}_n[X]$.

3 Division dans un anneau commutatif intègre

Dans toute cette partie, $(A, +, \times)$ désigne un anneau commutatif intègre.

3.1 Divisibilité, éléments associés

Définition 3.1

Soient $a, b \in A$.
On dit que a divise b dans A ou b est un multiple de a dans A s'il existe $x \in A$ tel que $b = ax$.
On note alors $b \mid a$.

Remarque 3.2

- $\{\text{multiples de } a\} = aA$,
- $0|a \Longrightarrow a = 0$.
- $1|a$ pour tout $a \in A$.
- $a|0$ pour tout $a \in A$.
- Dans $A = \mathbb{Z}$ ou $\mathbb{K}[X]$, $a|b \iff$ le reste de la division euclidienne de b par a est nul.
- Si A est un corps, pour tout $x \in \mathbb{K}^\star$ et $y \in \mathbb{K}$, on a $x|y$ car $y = xx^{-1}y$.

Proposition 3.3

Soient $a, b, c \in A$,

- $\left.\begin{array}{l} a|b \\ a|c \end{array}\right\} \Longrightarrow \left\{\begin{array}{r} a|b+c \\ a|-b \\ a|bc. \end{array}\right.$
- $\left.\begin{array}{l} a|b \\ b|c \end{array}\right\} \Longrightarrow a|c.$
- $a|1 \iff a \in U(A)$.

Preuve.

- $a|b$ et $a|c$ donc il existe $x, y \in A$ tels que $b = xa$ et $c = ya$.
  On a donc $\left\{\begin{array}{r} b+c = a(x+y) \text{ ie } a|b+c \\ -b = a(-x) \text{ ie } a|-b \\ bc = a(xy) \text{ ie } a|bc. \end{array}\right.$
- $a|b$ et $b|c$ donc il existe $x, y \in A$ tels que $b = xa$ et $c = yb$.
  On a donc $c = yxa$ ie $a|c$.
- $$a|1 \iff \exists x \in A / ax = xa = 1 \iff a \in U(A)$$

□

Définition 3.4

Soient $a, b \in A$. On dit que a est associé à b si $a|b$ et $b|a$.
On note alors $a \sim b$.

Remarque 3.5

Si $a \sim b$ et $x \in A$ alors $x|a \iff x|b$ et $a|x \iff b|x$.

Proposition 3.6

$\sim$ est une relation d'équivalence dans A.

Preuve.

- $\sim$ est réflexive. Pour tout $a \in A$, $a = 1a$ donc $a|a$ et $a \sim a$.
- $\sim$ est symétrique. Soient $a, b \in A$, il est claire que $a \sim b \iff b \sim a$.
- $\sim$ est transitive. Soient $a, b, c \in A$ tels que $a \sim b$ et $b \sim c$. Alors, $a|b$ et $b|c$ donc $a|c$ et $c|b$ et $b|a$ donc $c|a$, ce qui donne $a \sim c$.

□

Proposition 3.7

Soient $a, b \in A$. Alors,

$$a \sim b \iff \exists u \in U(A)/b = ua.$$

Preuve.

- ($\Longleftarrow$). S'il existe $u \in U(A)$ tel que $b = ua$ alors $a|b$. De plus, $u^{-1}b = u^{-1}ua = a$ donc $b|a$. On a donc bien $a \sim b$.
- ($\Longrightarrow$). Si $a \sim b$ alors $a|b$ et $b|a$ donc il existe $x, y \in A$ tels que $b = ax$ et $a = by$.
  On a donc $b = ax = bxy$ puis $b(1 - xy) = 0$.
  - Si $b = 0$ alors $a = 0$ donc $b = 1a$.
  - Si $b \neq 0$, comme A est intègre, $b(1 - xy) = 0$ donne $xy = 1$ donc $x \in U(A)$ avec $x^{-1} = y$.

□

Remarque 3.8

La classe d'équivalence associé à $a \in A$ pour la relation $\sim$ est donc $(ua/u \in U(A))$.

Exemple 3.9

- $U(\mathbb{Z}) = \{\pm 1\}$ donc soit $a \in \mathbb{Z}$, $\{\text{associés à } a\} = \{\pm a\}$.
- Soit $\mathbb{K}$ un corps, $U(\mathbb{K}[X]) = \{\lambda/\lambda \in \mathbb{K}^\star\}$ donc soit $P \in \mathbb{K}[X]$, $\{\text{associés à } P\} = \{\lambda P/\lambda \in \mathbb{K}^\star\}$.
  Si $P \neq 0$, on en déduit alors qu'il existe un unique polynôme unitaire associé à P

qui est $\frac{1}{a}P$ où a est le coefficient dominant de P ($a \neq 0$ car $P \neq 0$).

Proposition 3.10

Soit $a \in A^\star$ et $b, c \in A$ tels que $a = bc$ et $b \sim a$.
Alors, $c \in U(A)$.

Preuve. Comme $b \sim a$, par la proposition 3.7, il existe $u \in U(A)$ tel que $a = bu$.

On a donc $bu = bc \Longrightarrow b(u - c) = 0$ et $b \neq 0$ (car $a \neq 0$ et $a \sim b$) donc par intégrité de A, $c = u \in U(A)$. □

3.2 Divisibilité et idéaux

Proposition 3.11

Soient $a, b \in A$ alors

$$a|b \iff bA \subset aA.$$

Preuve.

- ($\Longleftarrow$). $b = b1 \in bA \subset aA$ donc il existe $x \in A$ tel que $b = ax$ ie $a|b$.
- ($\Longrightarrow$). Il existe $x \in A$ tel que $b = ax$.
  Donc si $y \in bA$ tel que $y = bz$ avec $z \in A$ alors $y = axz \in aA$.

□

Corollaire 3.12

Soient $a, b \in A$ alors

$$a \sim b \iff bA = aA.$$

Preuve.

$$a \sim b \iff \begin{cases} a|b \\ \text{et} \\ b|a \end{cases} \iff \begin{cases} bA \subset aA \\ \text{et} \\ aA \subset bA \end{cases} \iff aA = bA.$$

□

Proposition 3.13

Soit $G \subset \mathbb{Z}$ un sous-groupe de $\mathbb{Z}$ tel que $\mathbb{Z} \neq \{0\}$.
Alors, il existe $n \in \mathbb{N}^\star$ unique tel que $G = n\mathbb{Z}$.

Preuve. • (Existence). Par la proposition 2.12, il existe $a \in \mathbb{Z}$ tel que $G = a\mathbb{Z}$ et $a \neq 0$ car $G \neq \{0\}$.
Alors,

- si $a > 0$, $n = a$ convient,
- si $a < 0$, $n = -a$ convient.

• (Unicité). S'il existe $n_1, n_2 \in \mathbb{N}^\star$ tels que $G = n_1\mathbb{Z} = n_2\mathbb{Z}$ alors n_1 et n_2 sont associés par le corollaire 3.12.
Or, $U(\mathbb{Z}) = \{\pm 1\}$ donc par la propsition 3.7, $n_1 = \pm n_2$.
Or, $n_1 > 0$ et $n_2 > 0$ donc $n_1 = n_2$.

□

Remarque 3.14

A fortiori, cette proposition s'applique aux idéaux de $\mathbb{Z}$.

Proposition 3.15

Soit $\mathbb{K}$ un corps et I un idéal de $\mathbb{K}[X]$ tel que $I \neq \{0\}$.
Alors, il existe $P \in \mathbb{K}[X]$ unitaire unique tel que $I = P\mathbb{K}[X]$.

Preuve. • (Existence). Par la proposition 2.16, il existe $A \in \mathbb{K}[X]$ tel que $I = A\mathbb{K}[X]$ et $A \neq 0$ car $I \neq \{0\}$.
Alors, $P = \dfrac{1}{a}A$ avec a le coefficient dominant de A ($a \neq 0$ car $P \neq 0$) est unitaire. De plus, P est associé à A donc $P\mathbb{K}[X] = A\mathbb{K}[X] = I$.

• (Unicité). S'il existe $P_1, P_2 \in \mathbb{K}[X]$ unitaires tels que $I = P_1\mathbb{K}[X] = P_2\mathbb{K}[X]$ alors P_1 et P_2 sont associés par le corollaire 3.12.
Or, $U(\mathbb{K}[X]) = \{\lambda / \lambda \in \mathbb{K}^\star\}$ donc par la propsition 3.7, il existe $\lambda \in \mathbb{K}^\star$ tel que $P_1 = \lambda P_2$, ce qui donne
(coeffcient dominant de P_1) $= \lambda \times$ (coeffcient dominant de P_2).
Enfin, P_1 et P_2 sont unitaires donc $\lambda = 1$ et $P_1 = P_2$.

□

3.3 Éléments irréductibles

On note $A^\star = A \setminus \{0\}$.

Définition 3.16

Soit $a \in A^\star \setminus U(A)$.

- On dit que a est réductible s'il existe $b, c \in A \setminus U(A)$ tels que $a = bc$.
- Sinon, on dit que a est irréductible ie soient $b, c \in A$,

$$a = bc \Longrightarrow b \in U(A) \text{ ou } c \in U(A).$$

ie, par la proposition 3.7,

$$a = bc \Longrightarrow b \sim a \text{ ou } c \sim a.$$

Proposition 3.17

Soit $a \in A^\star$,

a irréductible $\iff$ les seuls diviseurs de a sont les inversibles et les associées de a.

Preuve.

- ($\Longleftarrow$). Si $b \in A$ divise a alors il existe $c \in A$ tel que $a = bc$.
  On a donc $b \sim a$ ou $b \in U(A)$ par définition.
- ($\Longrightarrow$). Soient $b, c \in A$ tels que $a = bc$ alors $b|a$ donc
  - soit $b \in U(a)$,
  - soit $b \sim a$ et alors par la proposition 3.10, $c \in U(A)$.

□

Exemple 3.18

- $\{\text{irréductibles de } \mathbb{Z}\} = \{\pm p / p \text{ est premier.}\}$.
- Soient $\mathbb{K}$ un corps et $P \in (\mathbb{K}[X])^\star \setminus U(\mathbb{K}[X])$, P irréductible signifie

$$P = QR \text{ avec } Q, R \in \mathbb{K}[X] \Longrightarrow \deg(Q) = 0 \text{ ou } \deg(R) = 0.$$

Proposition 3.19

Soient $\mathbb{K}$ un corps et $P \in \mathbb{K}[X]$,

- Si $\deg(P) = 1$, P est irréductible.
- Si $\deg(P) \geq 2$ alors P a une racine dans $\mathbb{K} \Longrightarrow P$ est réductible,
  (ie par contraposée, P est irréductible $\Longrightarrow P$ n'a pas de racine dans $\mathbb{K}$).

Preuve.

- Si $\deg(P) = 1$,

$$P = QR \text{ avec } Q, R \in \mathbb{K}[X] \Longrightarrow \deg(Q) = 0 \text{ ou } \deg(R) = 0$$

  car $1 = \deg(P) = \deg(QR) = \deg(Q) + \deg(R)$.
- Si $\deg(P) \geq 2$ et P a une racine $\alpha \in \mathbb{K}$ alors $X - \alpha | P$ et $X - \alpha$ n'est ni associé à P ($\deg(X - \alpha) = 1 \neq \deg(P)$), ni inversible ($\deg(X - \alpha) = 1 > 0$).

□

Remarque 3.20

En revanche, on n'a pas « P est irréductible $\Longleftarrow$ P n'a pas de racine dans $\mathbb{K}$ ».
Par exemple, dans $\mathbb{R}[X]$, $P = (1+X^2)(1+X^2)$ est réductible mais n'a pas de racine dans $\mathbb{R}$.

Exercice 3.21

Soient $\mathbb{K}$ un corps et $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\deg(P) = 2$ ou 3.
Montrer que si P n'a pas de racine dans $\mathbb{K}$ alors P est irréductible.

Corrigé. *Soient $Q, R \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P = QR$. Alors, $\deg(QR) = \deg(Q) + \deg(R) = \deg(P) = 2$ ou 3. On a donc*

- *soit $\deg(Q) = 0$, et donc Q est inversible,*
- *soit $\deg(Q) = 1$, ce qui est impossible car alors Q serait de la forme $Q = X - \alpha$ avec $\alpha \in \mathbb{K}$ et P aurait une racine dans $\mathbb{K}$,*
- *soit $\deg(Q) = 2$ donc $\deg(R) = 3 - 2 = 1$ ou $2 - 2 = 0$. Le cas $\deg(R) = 1$ est impossible car P n'a pas de racine dans P. Le cas $\deg(R) = 0$ donne Q associé à P.*
- *soit $\deg(Q) = 3$ et Q est associé à P donc R inversible.*

Donc P est irréductible.

Rappel 3.22 — Voir cours de MPSI sur les polynômes

Proposition 3.23

Les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1.

Proposition 3.24

Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 sans racines réelles.

4 PGCD et PPCM dans $\mathbb{Z}$ et dans $\mathbb{K}[X]$

Dans toute cette partie, $A = \mathbb{Z}$ ou $\mathbb{K}[X]$ (avec $\mathbb{K}$ un corps).

4.1 PGCD

Proposition 4.1

Soient $a, b \in A$ tels que $b \neq 0$ et $a|b$.

- Si $A = \mathbb{Z}$, $|a| \leq |b|$,
- Si $A = \mathbb{K}[X]$, $\deg(a) \leq \deg(b)$.

Preuve. • Si $A = \mathbb{Z}$, il existe $x \in \mathbb{Z}$ tel que $b = ax$ et $x \neq 0$ car $b \neq 0$.
On a donc $|b| = |a| \underbrace{|x|}_{\geq 1} \geq |a|$.

- Si $A = \mathbb{K}[X]$, il existe $x \in \mathbb{K}[X]$ tel que $b = ax$ et $x \neq 0$ car $b \neq 0$.
  On a donc $\deg(b) = \deg(a) + \underbrace{\deg(x)}_{\geq 0} \geq \deg(a)$.

□

Définition 4.2

Soient $a_1, \ldots, a_n \in A$ non tous nuls ($n \in \mathbb{N}^\star$).
On appelle pgcd de $a_1, \ldots, a_n$ tout élément d de A tel que

$$\text{et} \quad \begin{array}{l} \text{Pour tout } 1 \leq j \leq n,\ d|a_j, \\ \begin{cases} |d| \text{ est maximal} & \text{si } A = \mathbb{Z}, \\ \deg(d) \text{ est maximal} & \text{si } A = \mathbb{K}[X]. \end{cases} \end{array}$$

Remarque 4.3

On choisit $a_1, \ldots, a_n \in A$ non tous nuls car soit $i_0 \in [\![1, n]\!]$ tel que $a_{i_0} \neq 0$, par la proposition 4.1,

$$\begin{cases} \{|d| \,/ d|a_j \text{pour tout } 1 \leq j \leq n\} \subset \mathbb{N} & \text{est majoré par } |a_{i_0}| \\ & \text{donc admet un maximum si } A = \mathbb{Z}, \\ \{\deg(d) \,/ d|a_j \text{pour tout } 1 \leq j \leq n\} \subset \mathbb{N} & \text{est majoré par } \deg(a_{i_0}) \\ & \text{donc admet un maximum si } A = \mathbb{K}[X]. \end{cases}$$

Proposition 4.4

Soient $a_1, \ldots, a_n \in A$ non tous nuls ($n \in \mathbb{N}^\star$) et $d \in A$. Alors,

$$\begin{array}{rll} & 1. & d \text{ est un pgcd de } a_1, \ldots, a_n \\ \iff & 2. & a_1 A + \ldots + a_n A = dA \\ \iff & 3. & \forall x \in A, \begin{cases} x|a_1 \\ \vdots \\ x|a_n \end{cases} \iff x|d. \end{array}$$

Preuve. On montre $(1. \implies 2.)$, $(2. \implies 3.)$ puis $(3. \implies 1.)$.

- $(1. \implies 2.)$.
  $a_1 A + \ldots + a_n A$ est un idéal de A (par la proposition 2.8) donc par les propositions 3.13 et 3.15, il existe $b \in A$ tel que $a_1 A + \ldots + a_n A = bA$.
  On a donc pour tout $1 \leq j \leq n, a_j A \subset bA$ et par la proposition 3.11, $b|a_j$ pour tout $1 \leq j \leq n$. On en déduit, par définition d'un pgcd, que $\begin{cases} |b| \leq |d| & \text{si } A = \mathbb{Z}, \\ \deg(b) \leq \deg(d) & \text{si } A = \mathbb{K}[X]. \end{cases}$
  Aussi, pour tout $1 \leq j \leq n$, $d|a_j$ donc $a_j A \subset dA$ (par la proposition 3.11). Comme dA est un idéal donc un groupe pour l'addition, on a alors $bA = a_1 A + \ldots + a_n A \subset dA$ et $d|b$. Ce qui donne, par la proposition 4.1, $\begin{cases} |d| \leq |b| & \text{si } A = \mathbb{Z}, \\ \deg(d) \leq \deg(b) & \text{si } A = \mathbb{K}[X] \end{cases}$.
  Finalement, on a donc $\begin{cases} |d| = |b| & \text{si } A = \mathbb{Z}, \\ \deg(d) = \deg(b) & \text{si } A = \mathbb{K}[X] \end{cases}$ et $d|b$, ce qui donne

$\begin{cases} d = \pm b & \text{si } A = \mathbb{Z}, \\ d = \lambda b \text{ avec } \lambda \in \mathbb{K}^\star & \text{si } A = \mathbb{K}[X] \end{cases}$ ou encore $d \sim b$.

On en déduit alors par le corollaire 3.12 que $dA = bA = a_1A + \ldots + a_nA$.

- (2. $\Longrightarrow$ 3.). Soit $x \in A$,
  - Si $\begin{cases} x|a_1 \\ \vdots \\ x|a_n \end{cases}$ alors $a_jA \subset xA$ pour tout $1 \leq j \leq n$ (par la proposition 3.11).

    Or, xA est un sous-groupe pour l'addition donc $dA = a_1A + \ldots + a_nA \subset xA$ et toujours par la proposition 3.11, $x|d$.
  - Si $x|d$, $dA = a_1A + \ldots + a_nA \subset xA$ par la proposition 3.11.

    Donc pour tout $1 \leq j \leq n, a_jA \subset xA$ et donc $\begin{cases} x|a_1 \\ \vdots \\ x|a_n \end{cases}$
- (3. $\Longrightarrow$ 1.). D'abord, $d|d$ donc $\begin{cases} d|a_1 \\ \vdots \\ d|a_n \end{cases}$.

  Ensuite, si $x \in A$ est un diviseur de $a_1, \ldots, a_n$ alors $\begin{cases} x|a_1 \\ \vdots \\ x|a_n \end{cases}$ donc $x|d$ et par la proposition 4.1, $\begin{cases} |x| \leq |d| & \text{si } A = \mathbb{Z}, \\ \deg(x) \leq \deg(d) & \text{si } A = \mathbb{K}[X]. \end{cases}$ puis d est un pgcd de $a_1, \ldots, a_n$.

□

Définition 4.5

Soient $a_1, \ldots, a_n \in A$ non tous nuls ($n \in \mathbb{N}^\star$).
Par les propositions 3.13 et 3.15,

- Dans le cas $A = \mathbb{Z}$, il existe $d > 0$ unique tel que $a_1\mathbb{Z} + \ldots + a_n\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$,
- Dans le cas $A = \mathbb{K}[X]$, il existe d unitaire unique tel que $a_1\mathbb{K}[X] + \ldots + a_n\mathbb{K}[X] = d\mathbb{K}[X]$,

De plus, par la proposition 4.4, d est un pgcd de $a_1, \ldots, a_n$. On l'appelle « le » pgcd de $a_1, \ldots, a_n$ et on le note $a_1 \wedge \ldots \wedge a_n$ ou $\operatorname{pgcd}(a_1, \ldots, a_n)$.

Proposition 4.6 — Égalité de Bézout

Soient $a_1, \ldots, a_n \in A$ non tous nuls ($n \in \mathbb{N}^\star$) et d est un pgcd de $a_1, \ldots, a_n$ alors il existe $x_1, \ldots, x_n \in A$ tels que $d = a_1x_1 + \ldots + a_nx_n$.

Preuve. L'égalité est donnée par $d = d \times 1 \in dA = a_1A + \ldots + a_nA$ (par la proposition 4.4). □

4.2 PPCM

Définition 4.7

Soient $a_1, \dots, a_n \in A$ tous non nuls ($n \in \mathbb{N}^\star$).
On appelle ppcm de $a_1, \dots, a_n$ tout élément $\underline{m \neq 0}$ de A tel que

$$\text{et} \quad \begin{array}{l} \text{Pour tout } 1 \leq j \leq n,\ a_j | m, \\ \begin{cases} |m| \text{ est minimal} & \text{si } A = \mathbb{Z}, \\ \deg(m) \text{ est minimal} & \text{si } A = \mathbb{K}[X]. \end{cases} \end{array}$$

Remarque 4.8

On choisit $a_1, \dots, a_n \in A$ tous non nuls car sinon s'il existe $1 \leq i_0 \leq n$ tel que $a_{i_0} = 0$, le seul multiple de a_{i_0} est 0 et donc il n'admet aucun multiple non nul (m est pris $\neq 0$).

Proposition 4.9

Soient $a_1, \dots, a_n \in A$ tous non nuls ($n \in \mathbb{N}^\star$) et $m \in A$. Alors,

$$\begin{array}{rll} & 1. & m \text{ est un ppcm de } a_1, \dots, a_n \\ \iff & 2. & a_1 A \cap \dots \cap a_n A = mA \\ \iff & 3. & \forall x \in A, \begin{cases} a_1 | x \\ \vdots \\ a_n | x \end{cases} \iff m | x. \end{array}$$

Preuve. On montre $(1. \implies 2.)$, $(2. \implies 3.)$ puis $(3. \implies 1.)$.

- $(1. \implies 2.)$.
  $a_1 A \cap \dots \cap a_n A$ est un idéal de A (par la proposition 2.8) donc par les propositions 3.13 et 3.15, il existe $b \in A$ tel que $a_1 A \cap \dots \cap a_n A = bA$.
  On a donc pour tout $1 \leq j \leq n, bA \subset a_j A$ et par la proposition 3.11, $a_j | b$ pour tout $1 \leq j \leq n$. On en déduit, par définition d'un ppcm, que $\begin{cases} |m| \leq |b| & \text{si } A = \mathbb{Z}, \\ \deg(m) \leq \deg(b) & \text{si } A = \mathbb{K}[X] \end{cases}$.
  Aussi, pour tout $1 \leq j \leq n$, $a_j | m$ donc $mA \subset a_j A$ (par la proposition 3.11). On a alors $bA = a_1 A \cap \dots \cap a_n A \subset mA$ et $b | m$. Ce qui donne, par la proposition 4.1, $\begin{cases} |b| \leq |m| & \text{si } A = \mathbb{Z}, \\ \deg(b) \leq \deg(m) & \text{si } A = \mathbb{K}[X]. \end{cases}$
  Finalement, on a donc $\begin{cases} |m| = |b| & \text{si } A = \mathbb{Z}, \\ \deg(m) = \deg(b) & \text{si } A = \mathbb{K}[X] \end{cases}$ et $b | m$, ce qui donne
  $\begin{cases} m = \pm b & \text{si } A = \mathbb{Z}, \\ d = \lambda b \text{ avec } \lambda \in \mathbb{K}^\star & \text{si } A = \mathbb{K}[X] \end{cases}$ ou encore $m \sim b$.
  On en déduit alors par le corollaire 3.12 que $mA = bA = a_1 A \cap \dots \cap a_n A$.
- $(2. \implies 3.)$. Soit $x \in A$,
  - Si $\begin{cases} a_1 | x \\ \vdots \\ a_n | x \end{cases}$ alors $xA \subset a_j A$ pour tout $1 \leq j \leq n$ (par la proposition 3.11).

On a donc donc $mA = a_1A \cap \ldots \cap a_nA \supset xA$ et toujours par la proposition 3.11, $m|x$.

- Si $m|x$, $mA = a_1A \cap \ldots \cap a_nA \supset xA$ par la proposition 3.11.

  Donc pour tout $1 \leq j \leq n, a_jA \supset xA$ et donc $\begin{cases} a_1|x \\ \vdots \\ a_n|x \end{cases}$.

- (3. $\Longrightarrow$ 1.). D'abord, $m|m$ donc $\begin{cases} a_1|m \\ \vdots \\ a_n|m \end{cases}$.

  Ensuite, si $x \in A$ est un multiple de $a_1, \ldots, a_n$ alors $\begin{cases} a_1|x \\ \vdots \\ a_n|x \end{cases}$ donc $m|x$ et par la proposition 4.1, $\begin{cases} |x| \geq |m| & \text{si } A = \mathbb{Z}, \\ \deg(x) \geq \deg(m) & \text{si } A = \mathbb{K}[X]. \end{cases}$ puis m est un ppcm de $a_1, \ldots, a_n$.

□

Définition 4.10

Soient $a_1, \ldots, a_n \in A$ tous non nuls ($n \in \mathbb{N}^\star$).
Par les propositions 3.13 et 3.15,

- Dans le cas $A = \mathbb{Z}$, il existe $m > 0$ unique tel que $a_1\mathbb{Z} \cap \ldots \cap a_n\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$,
- Dans le cas $A = \mathbb{K}[X]$, il existe m unitaire unique tel que $a_1\mathbb{K}[X] \cap \ldots \cap a_n\mathbb{K}[X] = m\mathbb{K}[X]$,

De plus, par la proposition 4.9, m est un ppcm de $a_1, \ldots, a_n$. On l'appelle « le » ppcm de $a_1, \ldots, a_n$ et on le note $a_1 \vee \ldots \vee a_n$ ou $\text{ppcm}(a_1, \ldots, a_n)$.

4.3 Éléments premiers

Définition 4.11

Soient $a_1, \ldots, a_n \in A$ non tous nuls.

- On dit que $a_1, \ldots, a_n$ sont premiers entre eux (dans leur ensemble) si leurs seuls diviseurs communs sont les inversibles de A, ie $\text{pgcd}(a_1, \ldots, a_n) = 1$.
- On dit que $a_1, \ldots, a_n$ sont premiers entre eux deux à deux si pour tout $i \neq j$, $\text{pgcd}(a_i, a_j) = 1$ ie les seuls diviseurs de a_i et a_j sont les inversibles de A.

Remarque 4.12

Si les $a_1, \ldots, a_n$ sont premiers entre eux deux à deux alors ils sont premiers entre eux dans leur ensemble mais la réciproque est fausse.

Exemple 4.13

Avec $a_1 = 6, a_2 = 10, a_3 = 15$, $a_1 \wedge a_2 \wedge a_3 = 1$ mais $a_1 \wedge a_2 = 2$, $a_2 \wedge a_3 = 5$, $a_1 \wedge a_3 = 3$.

Théorème 4.14 — Théorème de Bézout

Soient $a_1, \ldots, a_n \in A$ non tous nuls ($n \in \mathbb{N}^\star$). Alors,

$$a_1, \ldots, a_n \text{ sont premiers entre eux dans leur ensemble} \iff \exists x_1, \ldots, x_n \in A / a_1x_1 + \ldots + a_nx_n = 1.$$

Preuve.

- ($\Longrightarrow$). Ce sens est donné par l'égalité de Bézout.
- ($\Longleftarrow$). Soit d le pgcd de $a_1, \ldots, a_n$ alors $1 \in dA = a_1A + \ldots + a_nA$ (car $a_1x_1 + \ldots + a_nx_n = 1$).
  Donc $d|1$ et $d = 1$ puis $a_1, \ldots, a_n$ sont premiers entre eux dans leur ensemble.

□

Proposition 4.15

Soient $a_1, \ldots, a_n \in A$ non tous nuls ($n \in \mathbb{N}^\star$) et d un pgcd de $a_1, \ldots, a_n$.
Alors, $\frac{a_1}{d}, \ldots, \frac{a_n}{d}$ sont premiers entre eux dans leur ensemble.

Preuve. Par l'égalité de Bézout, l existe $x_1, \ldots, x_n \in A$ tels que $a_1x_1 + \ldots + a_nx_n = d$.
Donc $\frac{a_1}{d}x_1 + \ldots + \frac{a_n}{d}x_n = \frac{d}{d} = 1$ et par théorème de Bézout, $\frac{a_1}{d}, \ldots, \frac{a_n}{d}$ sont premiers entre eux dans leur ensemble.. □

Remarque 4.16

Pour $1 \leq j \leq n$, on a bien $\frac{a_j}{d} \in A$ car $d|a_j$.

Proposition 4.17

Soient $a, b_1, \ldots, b_n \in A$ tous non nuls ($n \in \mathbb{N}^\star$) alors

$$\left.\begin{array}{l} a \wedge b_1 = 1 \\ \vdots \\ a \wedge b_n = 1 \end{array}\right\} \Longrightarrow a \wedge b_1 \ldots b_n = 1.$$

Preuve. Par relation de Bézout, il existe $x_1, \ldots, x_n \in A$ et $y_1, \ldots, y_n \in A$ tels que

$$\left.\begin{array}{l} ax_1 + b_1y_1 = 1 \\ \vdots \\ ax_n + b_ny_n = 1 \end{array}\right\}$$

donc en faisant le produit de ces n égalités, on a

$$a \times \text{« un truc »} + (y_1 \ldots y_n)\, b_1 \ldots b_n = 1$$

et par théorème de Bézout, $a \wedge b_1 \ldots b_n = 1$. □

Proposition 4.18

Soit $a \in A$ irréductible et $b \in A$.
Alors, $a \nmid b \implies a \wedge b = 1$.

Preuve. Soit $d = a \wedge b$, $d|a$ donc $d \sim a$ ou $d = 1$ car a est irréductible.
De plus, $d|b$ donc $d \not\sim a$ car sinon on aurait $a|b$. On en déduit donc $d = 1$. □

Remarque 4.19

Cela est faux si a est réductible. Par exemple, $6 \nmid 8$ et $6 \wedge 8 = 2$.

Théorème 4.20 — Théorème de Gauss

Soient $a, c \in A$ et $b \in A$ tels que $a \wedge b = 1$. Alors, $a|bc \implies a|c$.

Preuve. Par relation de Bézout, il existe $x, y \in A$ tels que $1 = ax + by$.
Donc $c = axc + byc$ donc $a|a(xc) + (bc)y = c$. □

Remarque 4.21

Cela est faux si $a \wedge b \neq 1$. Par exemple, $6|3 \times 4 = 12$ mais $6 \nmid 3$ et $6 \nmid 4$.

Proposition 4.22

Soit $a \in A$ irréductible et $b_1, \dots, b_n \in A$ $(n \in \mathbb{N}, \geq 2)$ tels que $a|b_1 \dots b_n$.
Alors, il existe $i \in [\![1, n]\!]$ tel que $a|b_i$.

Preuve. Montrons ce résultat par récurrence sur n.

- Initialisation : Pour $n = 2$,
  - Soit $a|b_1$,
  - Soit $a \nmid b_1$ et $a \wedge b_1 = 1$. On a donc, par théorème de Gauss, $a|a_2$.
- Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}, \geq 2$ fixé, supposons que la proposition est vraie.
  Soient $a \in A$ irréductible et $b_1, \dots, b_{n+1} \in A$ tels que $a|b_1 \dots b_{n+1}$
  - Soit $a|b_{n+1}$,
  - Soit $a \nmid b_{n+1}$ et $p \wedge b_{n+1} = 1$. On a donc, par théorème de Gauss, $a|b_1 \dots b_n$.
    Par hypothèse de récurrence, on a donc l'existence de $i \in [\![1, n]\!]$ tel que $a|b_i$.

□

Proposition 4.23

Soient $a_1, \dots, a_n$ tous non nuls et premiers entre eux deux à deux. Soit $b \in A$ alors

$$\left.\begin{array}{l} a_1 | b \\ \vdots \\ a_n | b \end{array}\right\} \Longrightarrow \begin{array}{l} a_1 \dots a_n | b \\ \text{ie } a_1 \dots a_n \text{ est un ppcm de } a_1, \dots, a_n. \end{array}$$

Preuve. Montrons ce résultat par récurrence sur n.

- Initialisation : Pour $n = 2$, $a_1 \wedge a_2 = 1$ donc par relation de Bézout, il existe $x, y \in A$ tels que $a_1 x + a_2 y = 1$.
  Donc en multipliant par b, $b = a_1 bx + a_2 by$.
  Or, $a_1 | a_1$ et $a_2 | b$ donc $a_1 a_2 | a_1 bx$ et $a_2 | a_2$ et $a_1 | b$ donc $a_1 a_2 | a_2 by$.
  On en déduit alors $a_1 a_2 | a_1 bx + a_2 by = b$.
- Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}, \geq 2$ fixé, supposons que la proposition est vraie.
  Soient $a_1, \dots, a_{n+1} \in A$ premiers entre eux deux à deux tels que $a_j | b$ pour tout $1 \leq j \leq n+1$.
  Alors, par hypothèse de récurrence, $a_1 \dots a_n | b$.
  De plus, $\left.\begin{array}{l} a_{n+1} \wedge a_1 = 1 \\ \vdots \\ a_{n+1} \wedge a_n = 1 \end{array}\right\} \Longrightarrow a_{n+1} \wedge a_1 \dots a_n = 1$ (par la proposition 4.17) donc par le cas $n = 2$, $a_1 \dots a_n a_{n+1} | b$.

□

Remarque 4.24

- Ceci est faux si les entiers sont seulement premiers entre eux dans leur ensemble. En effet, considérons $a_1 = 2$, $a_2 = 3$ et $a_3 = 6$. On a $\text{pgcd}(2, 3, 6) = 1$, mais ces entiers ne sont pas premiers entre eux deux à deux. En prenant $b = 6$, on a $2 \mid 6$, $3 \mid 6$ et $6 \mid 6$, alors que $2 \times 3 \times 6 = 36 \nmid 6$.
- Dans le cas général, $\left.\begin{array}{l} a_1 | b \\ a_2 | b \end{array}\right\} \Longrightarrow a_1 a_2 | b^2$.

4.4 Décomposition en irréductibles

Rappel 4.25 — Voir le cours d'arithmérique de MPSI

Soit $x \in \mathbb{Z}$ tel que $|x| \geq 2$. Alors, il existe

- $n \in \mathbb{N}^\star$,
- $p_1, \dots, p_n$ entiers premiers distincts (irréductibles positifs),
- $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{N}^\star$,
- $\lambda \in \{-1, 1\}$

tels que

$$x = \lambda p_1^{\alpha_1} \dots p_n^{\alpha_n}.$$

De plus, cette factorisation est unique (à l'ordre près des facteurs).

Rappel 4.26 — Voir le cours sur les polynômes de MPSI

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\deg(P) \geq 1$.
Alors, il existe

- $n \in \mathbb{N}^\star$,
- $P_1, \dots, P_n$ polynômes irréductibles de $\mathbb{K}[X]$, unitaires, tous distincts,
- $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{N}^\star$,
- $\lambda \in \mathbb{K}^\star$

tels que

$$P = \lambda P_1^{k_1} \dots P_n^{k_n}.$$

De plus, cette factorisation est unique (à l'ordre près des facteurs).

Définition 4.27

Soit $x \in A^\star$ et p irréductible de a.
On définit la valuation p-adique de x comme

$$v_p(x) = \max\left\{k \in \mathbb{N} / p^k | x\right\}.$$

Proposition 4.28

On peut réécrire la décomposition en éléments irréductibles comme :
Pour tout $x \in A^\star$, il existe $\lambda \in U(A)$ tel que

$$x = \lambda \prod_{p \in \mathscr{P}} p^{v_p(x)}$$

avec $\mathscr{P} = \begin{cases} \text{l'ensemble des nombres premiers si } A = \mathbb{Z} \\ \text{l'ensemble des polynômes irréductibles unitaires si } A = \mathbb{K}[X]. \end{cases}$
De plus, les $v_p(x)$ sont nuls sauf pour un nombre fini de p(le produit est donc fini).

Rappel 4.29 — Voir cours d'arithmétique de MPSI

Soient $x_1, \dots, x_n \in A^\star$ tels que

$$\begin{cases} x_1 &= \lambda_1 \displaystyle\prod_{p \in \mathscr{P}} p^{v_p(x_1)} \\ \vdots & \\ x_n &= \lambda_n \displaystyle\prod_{p \in \mathscr{P}} p^{v_p(x_n)} \end{cases}$$

avec $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in U(A)$. Alors,

$$\operatorname{pgcd}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{p \in \mathscr{P}} p^{\min_{1 \leq j \leq n} v_p(x_j)}$$

$$\text{et } \operatorname{ppcm}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{p \in \mathscr{P}} p^{\max_{1 \leq j \leq n} v_p(x_j)}$$

Rappel 4.30 — Voir cours d'arithmétique de MPSI

Soient $x, y \in A^\star$ tels que

$$\begin{cases} x &= \lambda_1 \prod_{p\in\mathscr{P}} p^{v_p(x)} \\ y &= \lambda_2 \prod_{p\in\mathscr{P}} p^{v_p(y)} \end{cases}$$

avec $\lambda_1, \lambda_2 \in U(A)$. Alors,

$$\begin{aligned} x|y &\iff \forall p \in \mathscr{P}, v_p(x) \leq v_p(y) \\ x \sim y &\iff \forall p \in \mathscr{P}, v_p(x) = v_p(y) \end{aligned}$$

Remarque 4.31

Soit $x \in A^\star$ tel que $x = \lambda \prod_{p\in\mathscr{P}} p^{v_p(x)}$. Soit $y \in A$ positif si $A = \mathbb{Z}$ ou unitaire si $A = \mathbb{K}[X]$ alors

$$y|x \iff y = \prod_{p\in\mathscr{P}} p^{v_p(y)} \text{ avec } v_p(y) \in [\![0, v_p(x)]\!] \text{ pour tout } p \in \mathscr{P}.$$

Donc x possède $\prod_{p\in\mathscr{P}} (v_p(x)+1)$ diviseurs positifs si $A = \mathbb{Z}$ ou unitaires si $A = \mathbb{K}[X]$.

Exemple 4.32

Considérons $P = (X^2+1)^2(X^2+X+1)^3$. Alors,

- Dans $\mathbb{C}[X]$, $P = (X-i)^2(X+i)^2(X-j)^3(X-\bar{j})^3$ donc P possède $3\times3\times4\times4 = 144$ diviseurs unitaires dans $\mathbb{C}[X]$.
- Dans $\mathbb{R}[X]$, $P = (X^2+1)^2(X^2+X+1)^3$ avec X^2+1 et X^2+X+1 irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ donc P possède $3\times4 = 12$ diviseurs unitaires.

5 Congruences modulo n et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Rappel 5.1 — Voir cours d'arithmétique de MPSI

Définition 5.2

Soit $n \in \mathbb{N}^\star$, la relation binaire $\mathscr{R}_n$ dans $\mathbb{Z}$ définie par $a\mathscr{R}_n b \iff n|b-a$ est une relation d'équivalence dans $\mathbb{Z}$, appelée relation de congruence modulo n.
Si $a\mathscr{R}_n b$, on dit que a est congru à b modulo n et on écrit $a \equiv b[n]$.

Proposition 5.3

Soit $a \in \mathbb{Z}$, il existe $r \in [\![0, n-1]\!]$ unique tel que $a \equiv r\,[n]$.

Remarque 5.4

Soit $a \in \mathbb{Z}$, $\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(a) = \{b \in \mathbb{Z} / a \equiv b\,[n]\} = \{a + nk / k \in \mathbb{Z}\}$.
En particulier, $\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(0) = \{nk / k \in \mathbb{Z}\}$ et est noté $n\mathbb{Z}$.
On a $x \equiv 0\,[n] \iff x \in n\mathbb{Z}$.

Exemple 5.5

Soit $n \in \mathbb{N}^\star$,

- $n\mathbb{Z} = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(0) = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(n) = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(-n) = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(\ell n)$ pour $\ell \in \mathbb{Z}$.
- Soit $k \in \mathbb{Z}$, $n\mathbb{Z} + k = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k) = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(n+k) = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(-n+k) = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(\ell n + k)$ pour $\ell \in \mathbb{Z}$.

Définition 5.6

Soit $n \in \mathbb{N}^\star$, on note $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(0), \ldots, \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(n-1)\}$ l'ensemble des classes d'équivalences pour la relation de congruence $\mathscr{R}_n$ modulo n tel que $\operatorname{card} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = n$.

Proposition 5.7

Soient $n \in \mathbb{N}^\star$ et $k, \ell, k', \ell' \in \mathbb{Z}$. Alors,

$$\begin{array}{l} k \equiv k'\,[n] \\ \ell \equiv \ell'\,[n] \end{array} \implies \left\{ \begin{array}{rl} k + \ell \equiv k' + \ell'\,[n] & \\ -k \equiv -k'\,[n] & \\ k\ell \equiv k'\ell'\,[n] & \\ k^r \equiv k'^r\,[n] & \text{pour } r \in \mathbb{N} \\ rk \equiv rk'\,[n] & \text{pour } r \in \mathbb{Z} \end{array} \right.$$

Preuve. On a, par hypothèse, $n | k' - k$ et $n | \ell' - \ell$. Donc

- $n | k' + \ell' - (k + \ell) = (k - k') + (\ell - \ell')$, ie $k + \ell \equiv k' + \ell'\,[n]$.
- $n | -k' - (-k) = -(k' - k)$, ie $-k \equiv -k'\,[n]$.
- $n | k'\ell' - k\ell = k'(\ell' - \ell) + \ell(k' - k)$, ie $k\ell \equiv k'\ell'\,[n]$.
- Pour $r \in \mathbb{N}^\star$, $n | k'^r - k^r = (k' - k) \sum_{i=0}^{r-1} k'^i k^{r-1-i}$, ie $k^r \equiv k'^r\,[n]$.
- Pour $r \in \mathbb{N}^\star$, $n | rk' - rk = r(k' - k)$, ie $rk \equiv rk'\,[n]$.

□

Proposition 5.8

Soient $x, y \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Soient $k, \ell \in \mathbb{Z}$ tels que $x = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k)$ et $y = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(\ell)$.
Alors, $\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k + \ell)$ et $\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k\ell)$ ne dépendent pas des choix de k et ℓ.

Preuve. Soient k', ℓ' deux autres entiers tels que $x = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}\left(k'\right)$ et $y = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}\left(\ell'\right)$.
On a pour hypothèse $k \equiv k'\,[n]$ et $\ell \equiv \ell'\,[n]$.

- Par la proposition 5.7, $k + \ell \equiv k' + \ell'\,[n]$ donc $\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k+\ell) = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}\left(k' + \ell'\right)$.
- Par la proposition 5.7, $k\ell \equiv k'\ell'\,[n]$ donc $\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k\ell) = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}\left(k'\ell'\right)$.

□

Définition 5.9

Soient $x, y \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Soient $k, \ell \in \mathbb{Z}$ tels que $x = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k)$ et $y = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(\ell)$.
On définit

$$x + y = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k+\ell) \text{ et } xy = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k\ell).$$

Proposition 5.10

Soit $n \in \mathbb{N}^\star$, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau commutatif de neutres $\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(0)$ pour l'addition et $\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(1)$ pour la multiplication.

Preuve.

- $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est un groupe commutatif.

1. $+$ est associative. En effet, soient $x, y, z \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tels que $x = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k), y = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(\ell)$ et $z = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(m)$ avec $k, \ell, m \in \mathbb{Z}$.
   Alors,
   $$\begin{aligned}(x+y)+z &= \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k+\ell) + \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(m)\\ &= \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k+\ell+m)\\ &= \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k) + \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(\ell+m)\\ &= x + (y+z).\end{aligned}$$
2. $+$ est commutatif. En effet, soient $x, y \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tels que $x = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k)$ et $y = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(\ell)$ avec $k, \ell \in \mathbb{Z}$ alors
   $$x+y = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k)+\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(\ell) = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k+\ell) = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(\ell+k) = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(\ell)+\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k) = y+x.$$
3. $\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(0)$ est un neutre pour l'addition. En effet, soit $x \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tel que $x = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k)$ avec $k \in \mathbb{Z}$ alors
   $$x + \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(0) = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k) + \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(0) = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k+0) = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k) = x.$$
4. Tout élément est symetrisable par $+$. En effet, soit $x \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tel que $x = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k)$ avec $k \in \mathbb{Z}$ alors
   $$x + \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(-k) = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k) + \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(-k) = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k-k) = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(0).$$

- $\times$ est associative. En effet, soient $x, y, z \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tels que $x = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k), y = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(\ell)$ et $z = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(m)$ avec $k, \ell, m \in \mathbb{Z}$.
  Alors,
  $$(xy)\,z = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k\ell)\,\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(m) = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k\ell m) = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k)\,\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(\ell m) = x\,(yz).$$

- $+$ est commutative. En effet, soient $x, y \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tels que $x = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k)$ et $y = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(\ell)$ avec $k, \ell, m \in \mathbb{Z}$ alors
$$xy = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k)\,\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(\ell) = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k\ell) = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(\ell k) = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(\ell)\,\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k) = yx.$$
- A possède l'élément neutre $\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(1)$ pour la multiplication. En effet, soit $x \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tel que $x = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k)$ avec $k \in \mathbb{Z}$ alors
$$x\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(1) = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k)\,\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(1) = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k \times 1) = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k) = x.$$
- $\times$ est distributive par rapport à $+$. En effet, soient $x, y, z \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tels que $x = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k), y = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(\ell)$ et $z = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(m)$ avec $k, \ell, m \in \mathbb{Z}$.
$$\begin{aligned} x(y+z) &= \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k)\,\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(\ell+m) \\ &= \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k(\ell+m)) \\ &= \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k\ell+km) \\ &= \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k\ell) + \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(km) \\ &= xy + xz \\ \text{et } (x+y)z &= \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k+\ell)\,\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(m) \\ &= \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}((k+\ell)\,m) \\ &= \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(km+\ell m) \\ &= \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(km) + \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(\ell m) \\ &= xz + yz. \end{aligned}$$

□

Remarque 5.11

Si $n = 1$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ne possède qu'un élément. Dans la suite, on suppose donc $n \geq 2$.

Proposition 5.12

Soient $n \in \mathbb{N}^\star, \geq 2$ et $x \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tel que $x = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k)$ avec $k \in \mathbb{Z}$. Alors,
$$x \in U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \iff k \wedge n = 1.$$

Preuve.
- ($\Longleftarrow$). Si $k \wedge n = 1$ alors par égalité de Bézout, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $ku + nv = 1$.
On a donc
$$\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(1) = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(ku+nv) = x\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(u) + \underbrace{\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(n)}_{=\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(0)}\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(v) = x\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(u)$$
et x est inversible d'inverse $\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(u)$.
- ($\Longrightarrow$). Si $x \in U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$, il existe $y \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tel que $xy = x\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(1)$.
Alors, en introduisant $\ell \in \mathbb{Z}$ tel que $y = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(\ell)$, on a $n | k\ell - 1$.
Donc il existe $a \in \mathbb{Z}$ tel que $k\ell - 1 = na \iff k\ell - na = 1$ et par théorème de Bézout, $k \wedge n = 1$.

□

Exemple 5.13

- Dans $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, $U(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}) = \{\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_8}(1), \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_8}(3), \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_8}(5), \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_8}(7)\}$ et leurs inverses respectifs sont eux-mêmes.
- Dans $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$,

$$U(\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}) = \left\{ \begin{array}{l} \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{15}}(1), \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{15}}(2), \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{15}}(4), \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{15}}(7), \\ \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{15}}(8), \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{15}}(11), \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{15}}(13), \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{15}}(14) \end{array} \right\}.$$

et

$$\begin{array}{lll}
\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{15}}(1)^{-1} & = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{15}}(1) & \\
\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{15}}(2)^{-1} & = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{15}}(8) & \text{car } 2\times 8 + 15\times(-1) = 1, \\
\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{15}}(4)^{-1} & = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{15}}(4) & \text{car } 4\times 4 + 15\times(-1) = 1, \\
\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{15}}(7)^{-1} & = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{15}}(-2) = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{15}}(13) & \text{car } 7\times(-2) + 15\times(1) = 1, \\
\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{15}}(8)^{-1} & = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{15}}(2) & \text{car } \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{15}}(2)^{-1} = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{15}}(8), \\
\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{15}}(11)^{-1} & = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{15}}(-4) = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{15}}(11)^{-1} & \text{car } 11\times(-4) + 15\times(3) = 1, \\
\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{15}}(13)^{-1} & = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{15}}(7) & \text{car } \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{15}}(7)^{-1} = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{15}}(13), \\
\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{15}}(14)^{-1} & = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{15}}(-1) = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{15}}(14) & \text{car } (-1)\times 14 + 15\times(1) = 1.
\end{array}$$

Exercice 5.14

Dans $\mathbb{Z}/25\mathbb{Z}$, calculer l'inverse de $\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{25}}(11)$.

Corrigé. *D'abord,* $\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{25}}(11)$ *est effectivement inversible car* $11 \wedge 25 = 1$.
Ensuite, déterminons l'inverse de en obtenant la relation de Bézout à l'aide de l'algorithme d'Euclide. En appliquant l'agorithme d'Euclide, on a

1. $25 = 2\times 11 + 3$,
2. $11 = 3\times 3 + 2$,
3. $3 = 1\times 2 + 1$,
4. $2 = 2\times 1 + 0$.

On a donc,

- *Par l'étape 3.,* $1 = 3 - 1\times 2$,
- *Par l'étape 2.,* $2 = 11 - 3\times 3$ *donc* $1 = 3 - (11 - 3\times 3) = -11 + 4\times 3$.
- *Par l'étape 1,* $3 = 25 - 2\times 11$ *donc* $1 = -11 + 4\times(25 - 2\times 11) = 4\times 25 - 9\times 11$.

On en déduit alors $\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{25}}(11)^{-1} = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{25}}(-9) = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_{25}}(16)$.

Proposition 5.15

Soit $n \in \mathbb{N}^\star, \geq 2$ alors

$$\begin{array}{c} n \text{ premier} \Longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \text{ est un corps,} \\ n \text{ non premier} \Longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \text{ n'est pas intègre.} \end{array}$$

(donc n premier $\iff$ $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps)

Preuve.

- Si n est premier, soient $x \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})\backslash\{\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(0)\}$ et $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k)$. Alors, $k \notin \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(0)$ donc $n \nmid k$ et comme n est premier, on a donc $k \wedge n = 1$. On en déduit donc $x \in U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ donc $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps.
- Si n n'est pas premier, il existe $k, \ell \in \mathbb{Z}$ tel que $n = k\ell$ avec $k < n$ et $\ell < n$ donc $n \nmid k$ et $n \nmid \ell$.

On a donc $\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k)\,\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(\ell) = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(n) = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(0)$ avec $\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k) \neq \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(0)$ et $\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(\ell) \neq \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(0)$.

□

Exemple 5.16

$\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ est un corps tandis que $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ n'est pas intègre comme l'illustre $\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_6}(2\times 3) = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_6}(0)$.

Rappel 5.17 — Voir cours d'arithmétique de MPSI

Théorème 5.18 — Petit théorème de Fermat

Soit p premier et $k \in \mathbb{Z}$ alors $k^p \equiv k\,[p]$.
De plus, si $p \nmid k$ alors $k^{p-1} \equiv 1\,[p]$.

Proposition 5.19

Soient $p \in \mathbb{N}^\star$ premier et le corps $\mathbb{K} = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.
Alors,

- Pour tout $x \in \mathbb{K}$, $x^p = x$,
- Pour tout $x \in \mathbb{K}^\star$, $x^{p-1} = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_p}(1)$.

Preuve. Soient $x \in \mathbb{K}$ et $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k)$.

- Par le petit théorème de Fermat, $k^p \equiv k\,[p]$ donc $\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k^p) = x^p = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k) = x$.
- Si $x \neq \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_p}(0)$ alors $k \notin \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_p}(0)$ donc $p \nmid k$.
  Donc, toujours par le petit théorème de Fermat, $k^{p-1} \equiv k\,[p]$ puis $\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}\left(k^{p-1}\right) = x^{p-1} = \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(1)$.

□

Remarque 5.20

On note $\mathbb{K} = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ avec p premier. Dans $\mathbb{K}[X]$, le polynôme $X^p - X$ admet pour racines tout élément de $\mathbb{K}$ tandis que le polynôme $X^{p-1} - \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_p}(1)$ admet pour racines tout élément de $\mathbb{K}^\star$.
En particulier, on a donc $X^{p-1} - \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_p}(1) = \prod_{k=1}^{p-1}\left(X - \mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k)\right)$.
Puis en évaluant en 0, $-\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_p}(1) = (-1)^{p-1}\prod_{k=1}^{p-1}\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}(k) = (-1)^{p-1}\,\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}_n}((p-1)!)$.
Donc,

- Si $p \geq 3$, p est impair donc $(-1)^{p-1} = 1$ et $(p-1)! \equiv -1\,[p]$.
- Si $p = 2$, on a aussi $(2-1)! = 1 \equiv -1\,[2]$.